

Étude sur la sous-nutrition dans le monde



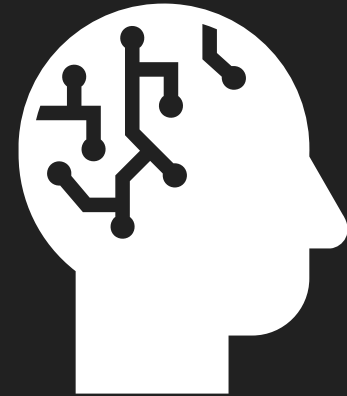
Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation
et l'agriculture

Par
Julien Laole & Naziha Boussemaha



Contexte

En tant que Data Analyst, nous avons pour mission de mener différentes analyses d'une étude sur la sous-nutrition dans le monde.



Technos et méthodologie de l'analyse

Technos



Pandas

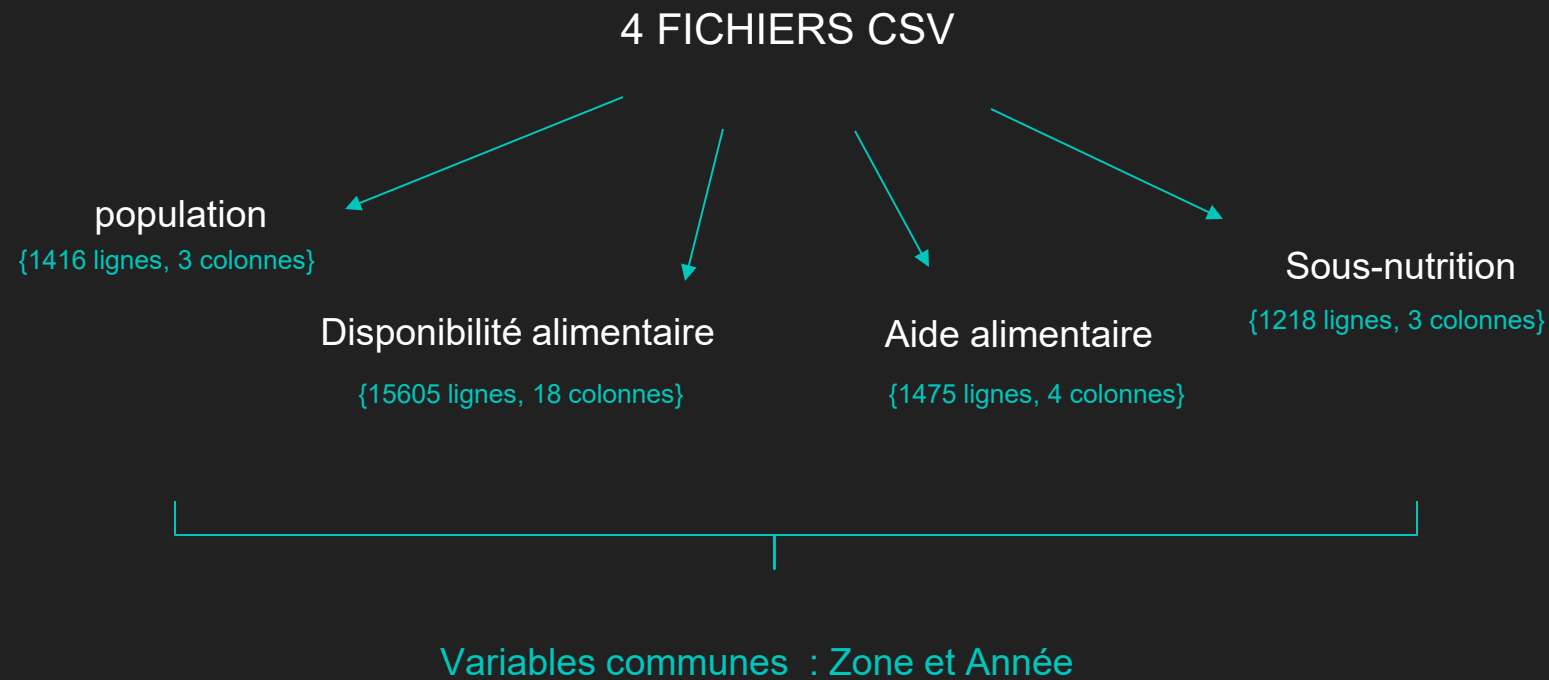


matplotlib



- Le sigle RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données » (en anglais « General Data Protection Regulation » ou GDPR). Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne.
- Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ne s'applique pas pour ce projet car nous ne traiterons pas de données personnelles se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable

Dataset : analyse exploratoire



1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition mondiale en 2017

Nombre total d'êtres humains en sous-nutrition : 535 700 000 individus, soit 7.1% de la population mondiale (7,44 milliards d'individus)

	Zone	Année	Population	sous_nutrition	Année médiane
0	Afghanistan	2017-01-01	36296113.0	10500000.0	2017-01-01
1	Afrique du Sud	2017-01-01	57009756.0	3100000.0	2017-01-01
2	Albanie	2017-01-01	2884169.0	100000.0	2017-01-01
3	Algérie	2017-01-01	41389189.0	1300000.0	2017-01-01
4	Allemagne	2017-01-01	82658409.0	0.0	2017-01-01

2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

- DISPONIBILITE ALIMENTAIRE TOTALE : 20 918 984 627 331 milliers de tonnes
- Une personne adulte a besoin en moyenne d'environ 2500 Kcal par jour en nutriments

	Zone	Produit	Origine	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	(k
34	Norvège	Sorgho	vegetale	0.0	0.0	0.0	
99	Émirats arabes unis	Poissons Marins, Autres	animale	0.0	0.0	3.0	
17	Zimbabwe	Beurre, Ghee	animale	0.0	0.0	3.0	

En 2017, on aurait pu nourrir approximativement : 8367593851.0 d'êtres humains ! Selon les estimations de l'ONU, la population mondiale en 2017 était d'environ : 7,44 milliards d'individus.

la ration alimentaire moyenne nécessaire est de 2 500 kcal/personne/jour.

3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

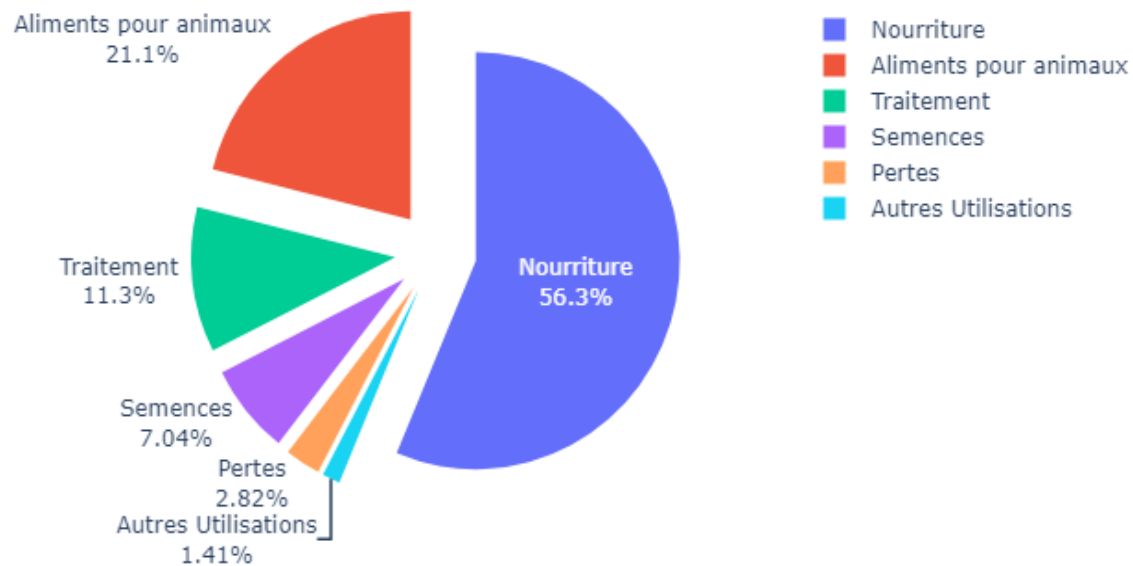
- DISPONIBILITE ALIMENTAIRE DES VEGETAUX : 17260764211501 milliers de tonnes
- Une personne adulte a besoin en moyenne d'environ 2500 Kcal par jour en nutriments

En 2017, on aurait pu nourrir 6904305684.6 individus : soit 6,9 milliards d'individus ! Selon les estimations de l'ONU, la population mondiale en 2017 était d'environ : 7,44 milliards d'individus.

Zone	Produit	Origine	Aliments pour animaux	Autres Utilisations	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
Afghanistan	Agrumes, Autres	vegetale	0.0	0.0	1.0
Afghanistan	Aliments pour enfants	vegetale	0.0	0.0	1.0
Afghanistan	Ananas	vegetale	0.0	0.0	0.0
Afghanistan	Bananes	vegetale	0.0	0.0	4.0
Afghanistan	Bière	vegetale	0.0	0.0	0.0

4) Répartition de la disponibilité alimentaire en 2017

Proportion de la répartition de la disponibilité intérieure en 2017



Les 2 PARTS IMORTANTES :

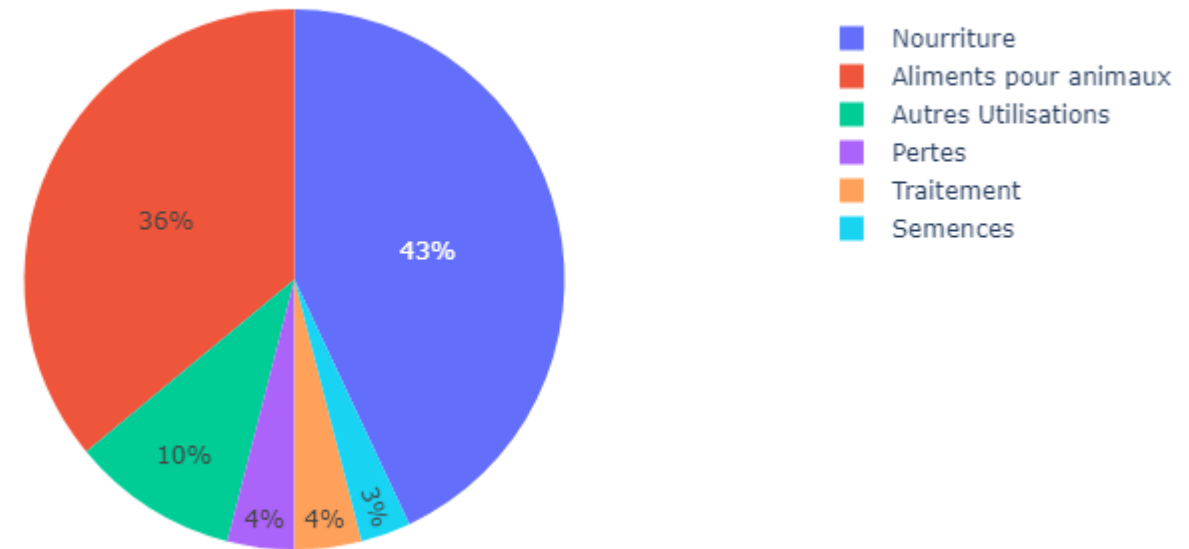
❑ Nourriture

❑ Aliments pour animaux

5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

Somme globale des céréales
disponibles sur terre :
2378371000000.0

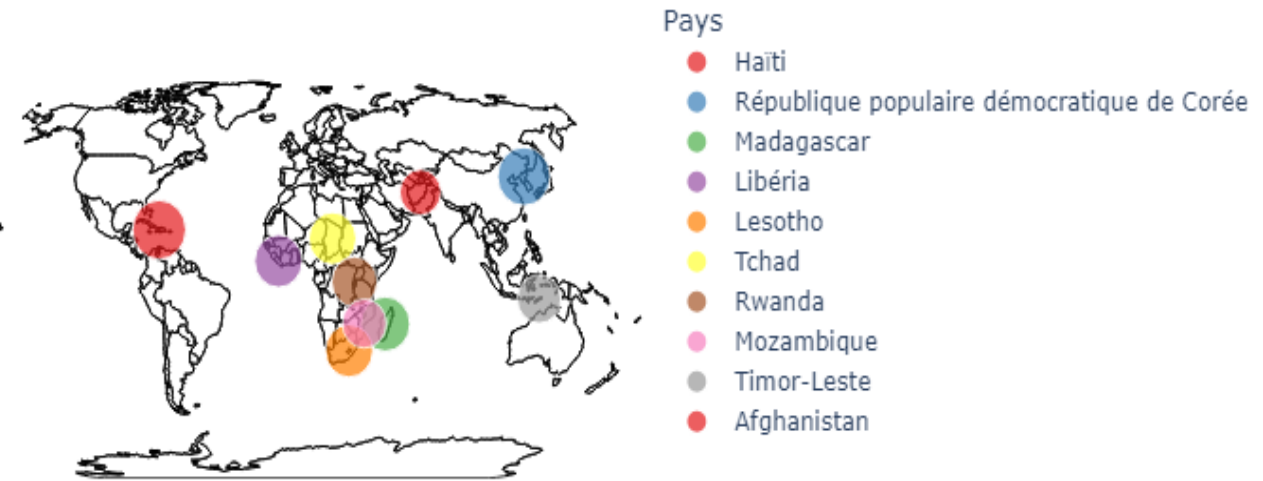
Répartition des céréales mondiale pour l'alimentation humaine et animale



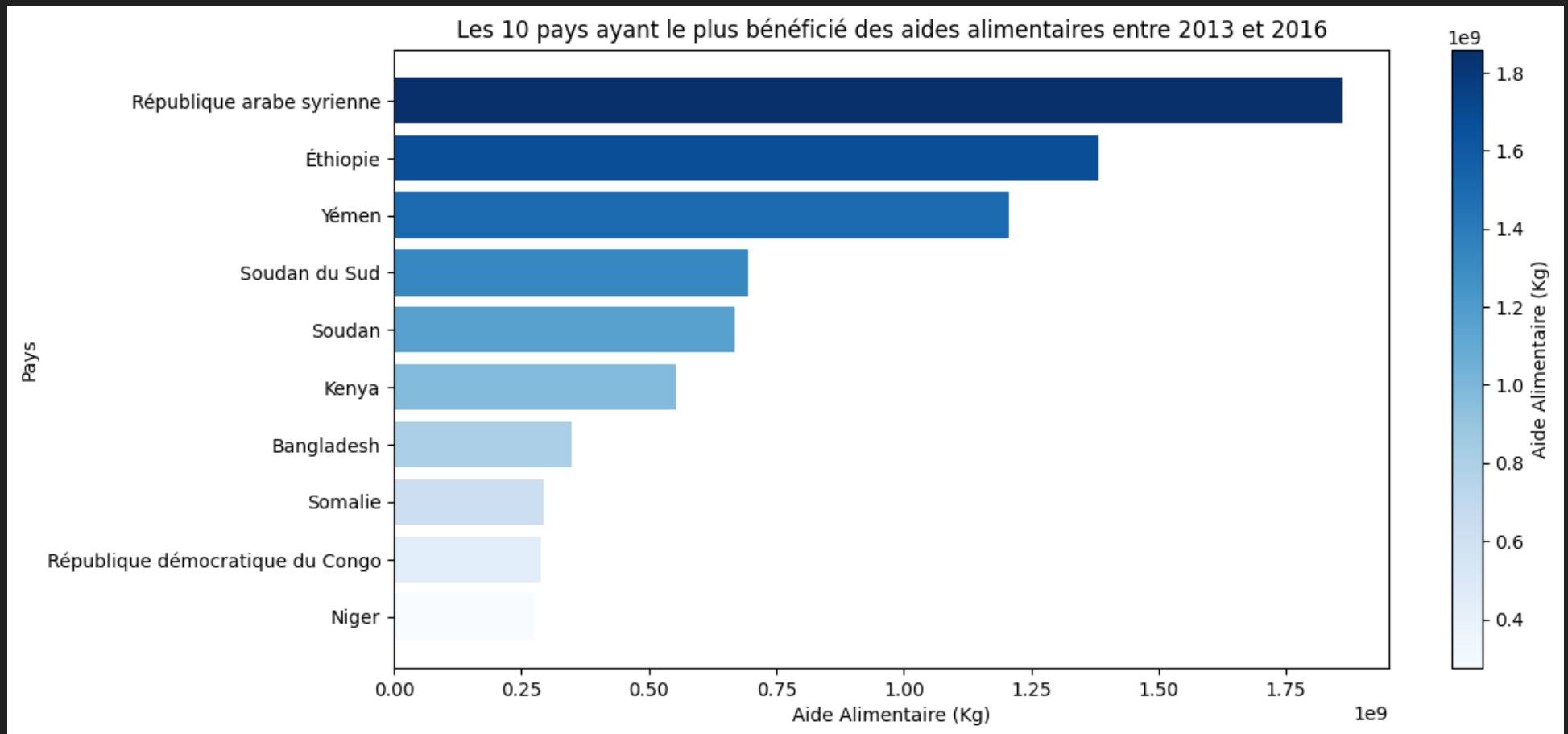
6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

Pays	Pourcentage de Sous-Nutrition
Haiti	48.26%
République populaire démocratique de Corée	47.19%
Madagascar	41.06%
Libéria	38.28%
Lesotho	38.25%
Tchad	37.96%
Rwanda	35.06%
Mozambique	32.81%
Timor-Leste	32.17%
Afghanistan	28.93%

Les 10 pays les plus touchés par la sous-nutrition dans le Monde (2017)

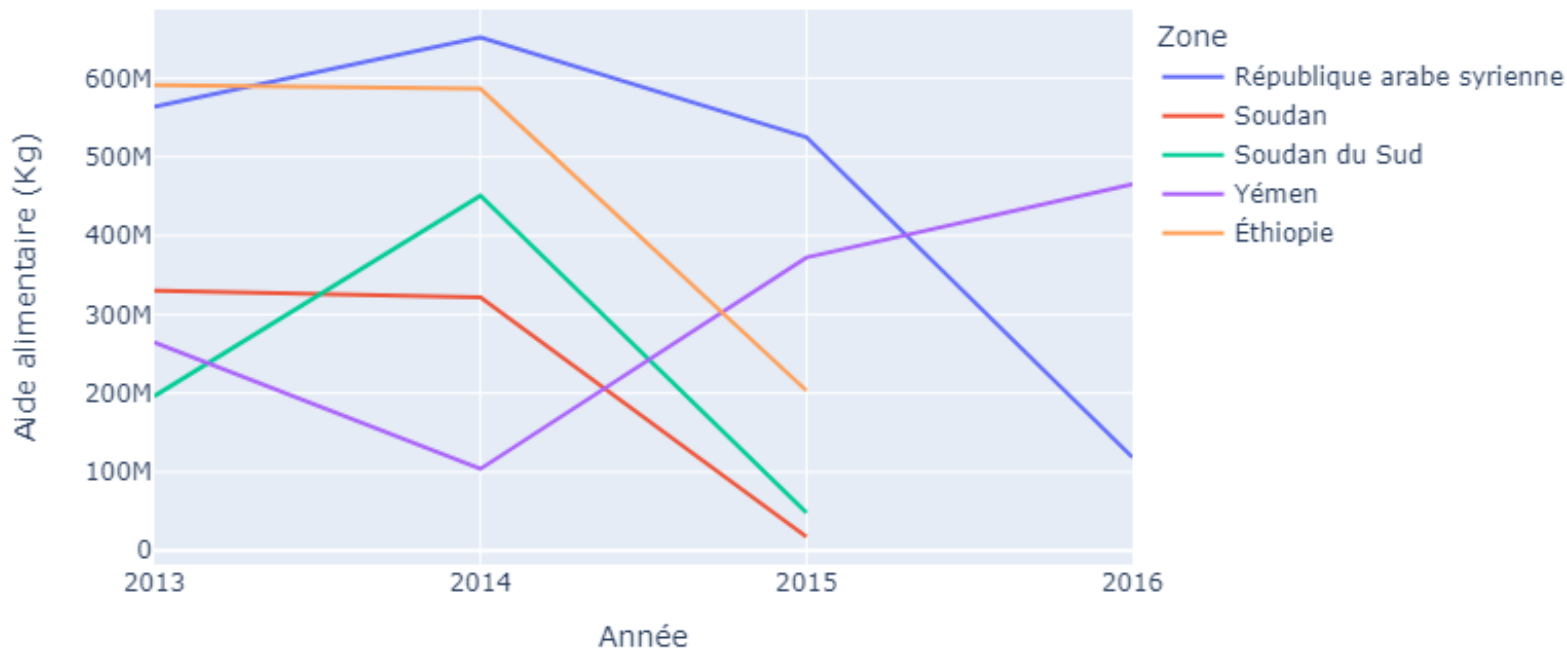


7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016



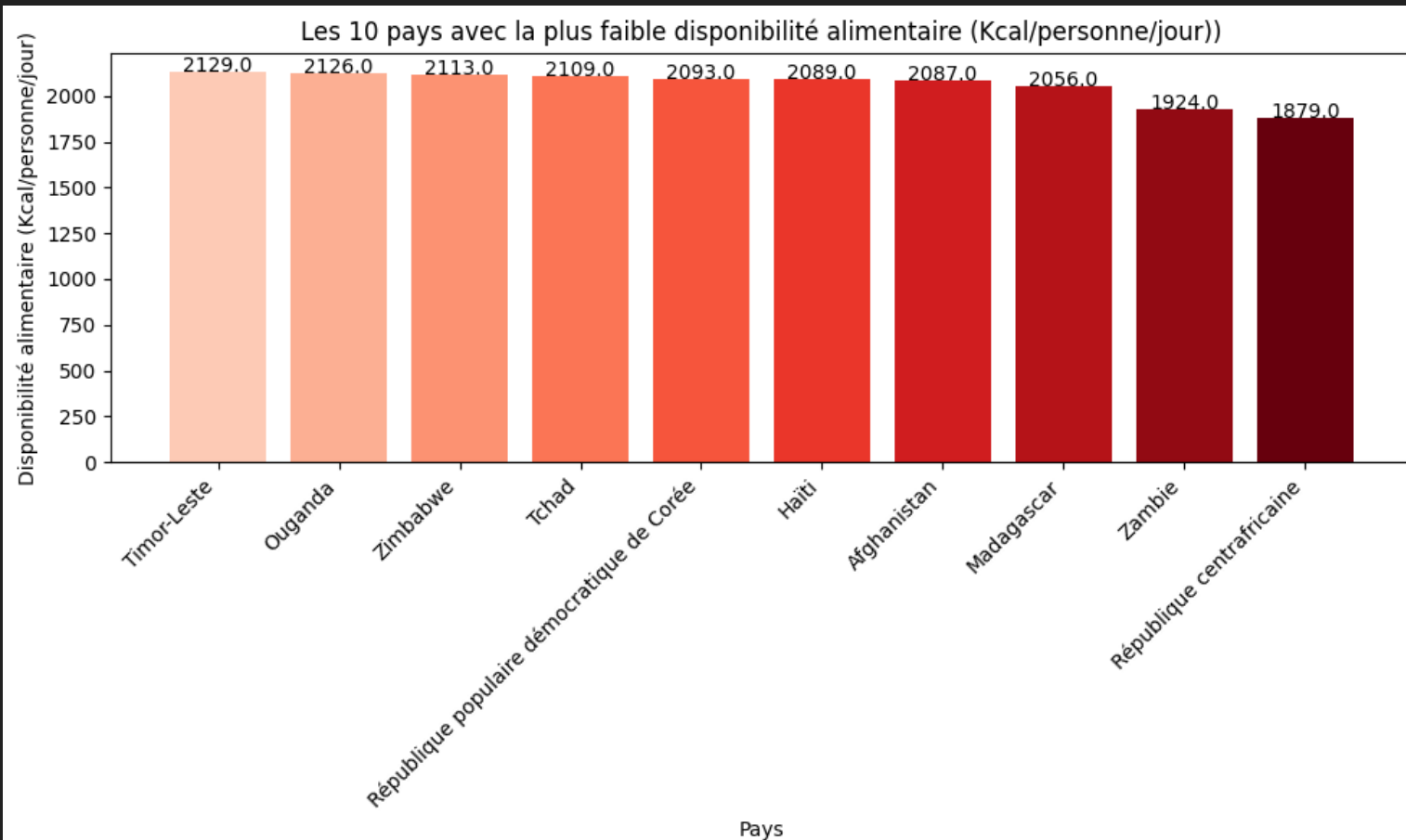
8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016

Evolution des 5 pays en aides alimentaires entre 2013 et 2016



- En 2016, la Syrie bénéficie de moins d'aides alimentaires : -72% d'aides en moins depuis 2015
- Depuis 2014, les aides alimentaires ont drastiquement diminué pour le Soudan, le Soudan du Sud et l'Éthiopie
- Entre 2013 et 2016, le Yémen a reçu +75% d'aides alimentaires et +35% d'aides supplémentaires depuis 2015

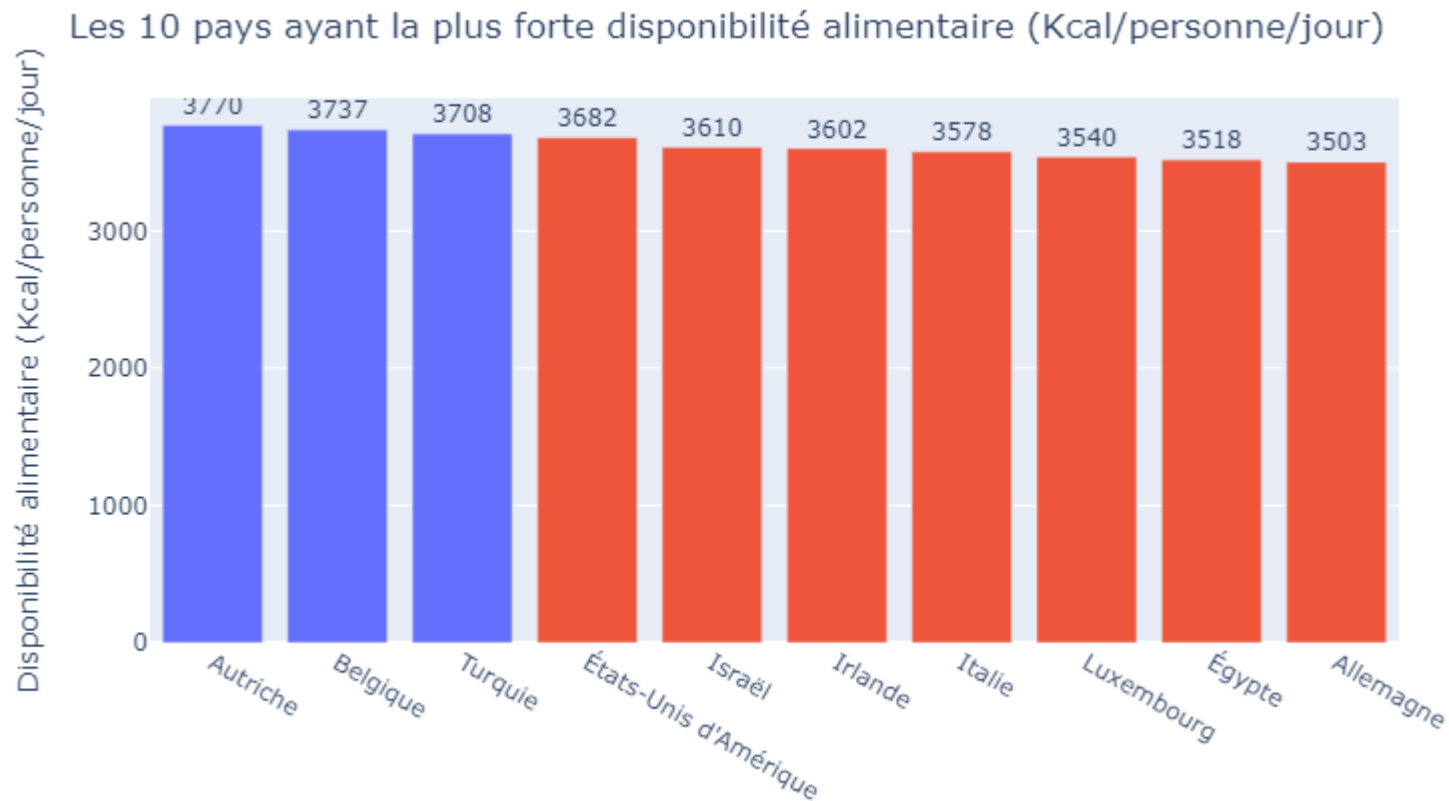
9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant



Ces 10 pays se trouvent bien en dessous de la moyenne de la ration alimentaire nécessaire à la survie :

2 500 kcal/personne/jour.

9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant



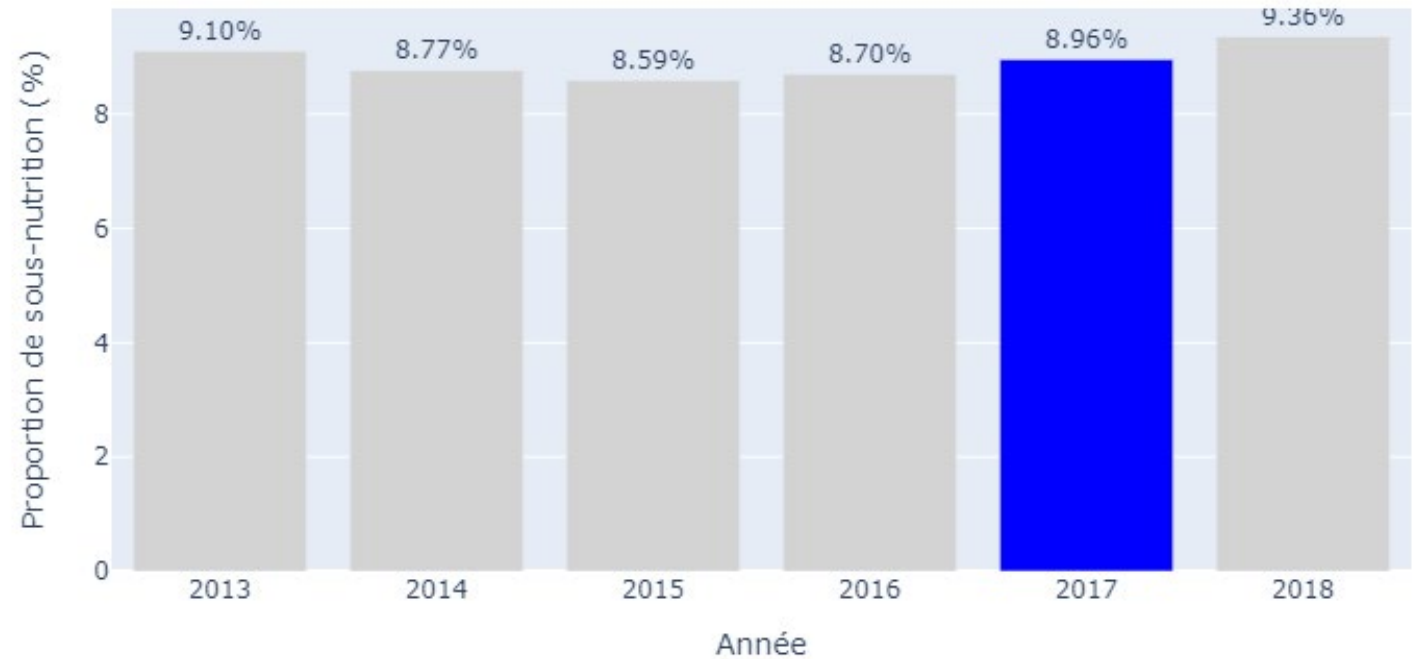
- ✓ Ces 10 pays présentent une disponibilité alimentaire en Kcal par habitant bien au-delà de la ration des 2500 Kcal.
- ✓ On peut s'interroger sur un éventuel problème de santé publique inversé :

L'Obésité !

10) Étude sur le manioc en Thaïlande

Depuis 2015, la part de la population en sous-nutrition augmente

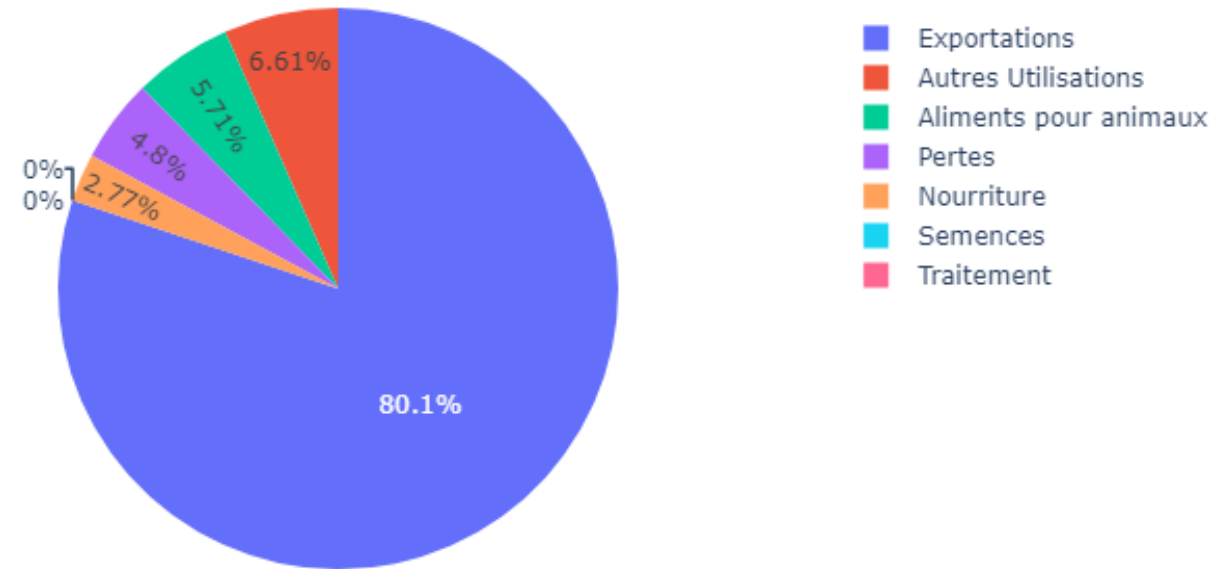
Part de la population en sous-nutrition en Thaïlande entre 2013 et 2018



Répartition du manioc par rapport à la production

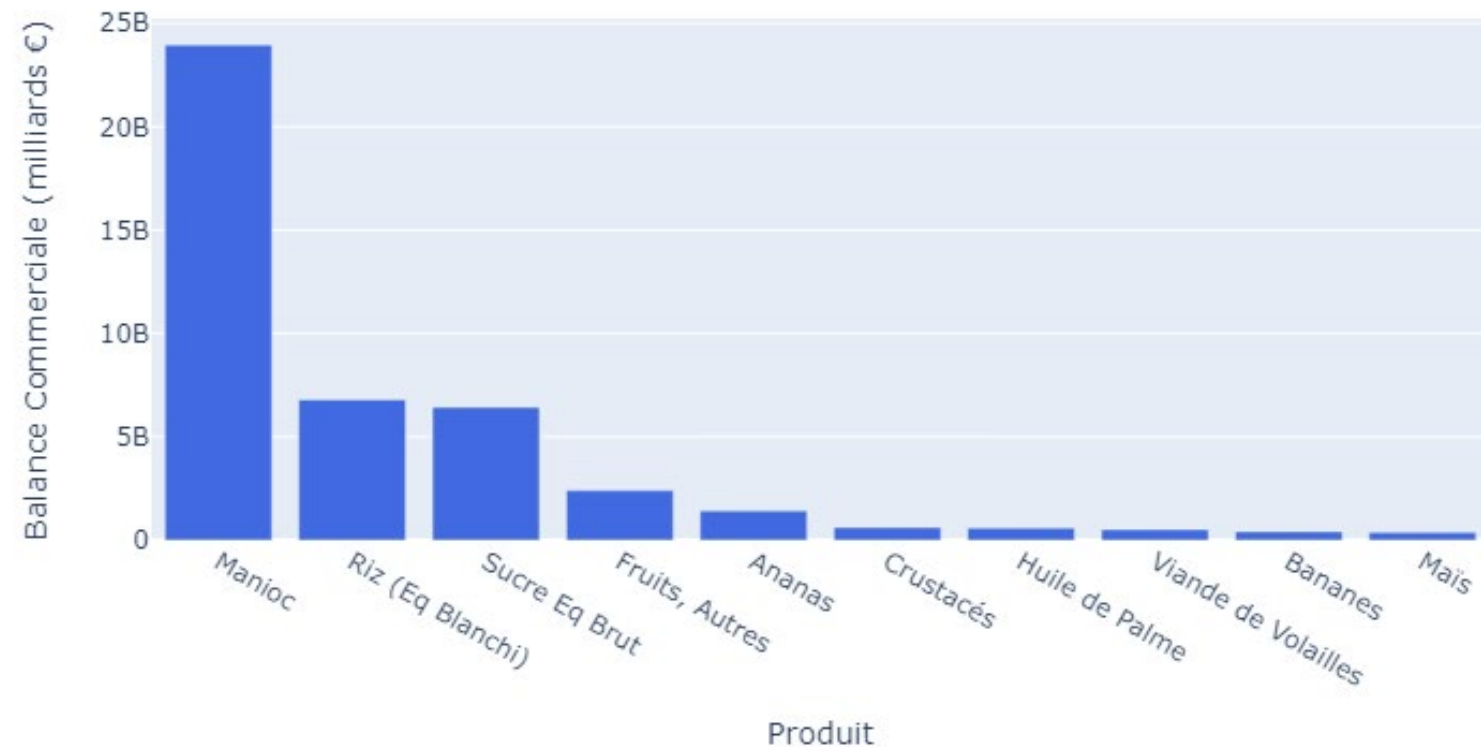
- ✓ En 2017, la Thaïlande a exporté +80 % de sa production totale de manioc
- ✓ **Pour rappel** : le taux de sous-nutrition en 2017 était d'approximativement de 9%
- ✓ La part de manioc laissée à la consommation nationale est de 3%

Répartition de la production de manioc en 2017



Top 10 des produits les plus exportés

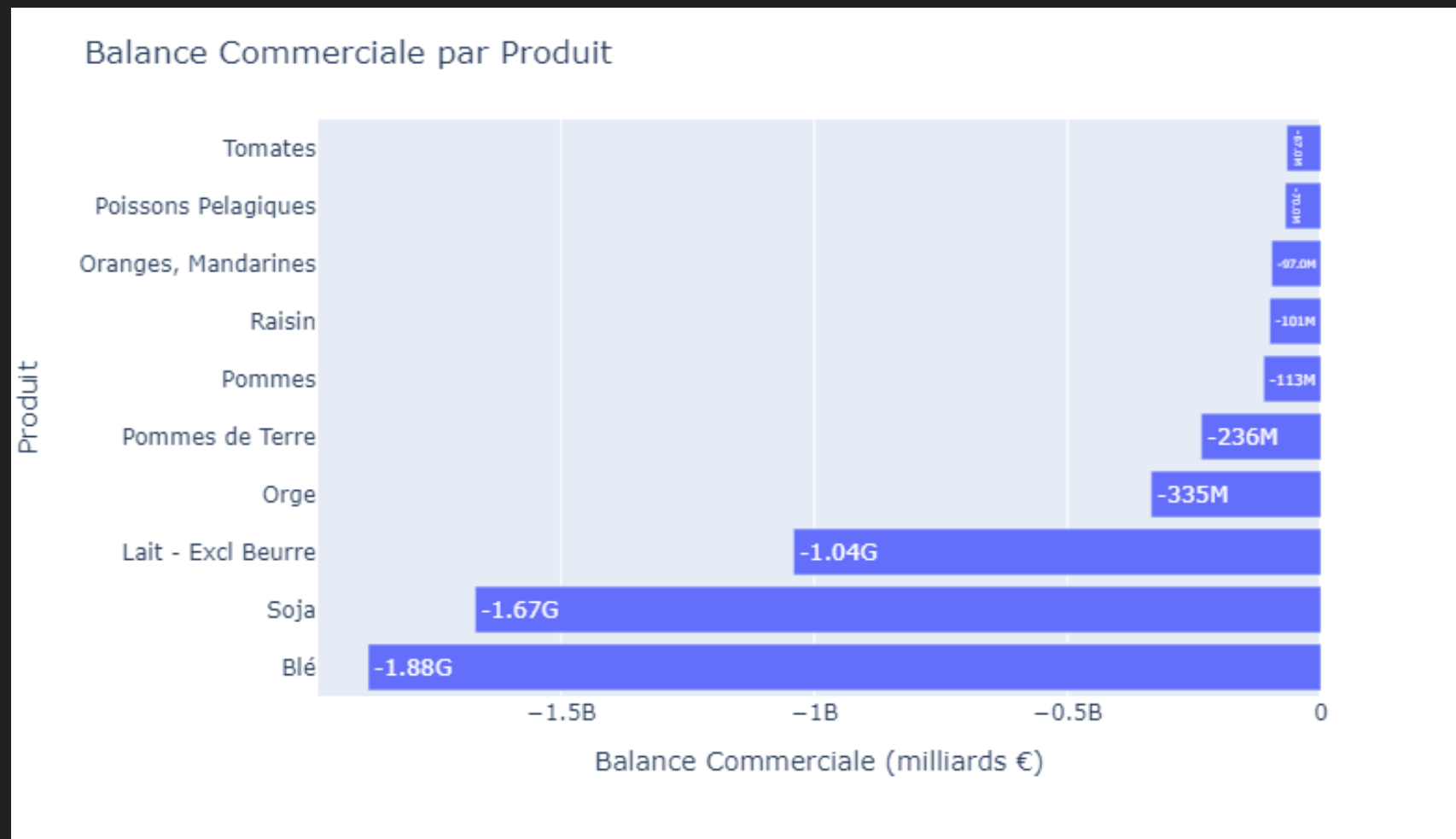
Balance Commerciale des 10 produits les plus exportés



Balance commerciale négative

Les 3 produits les plus importés sont :

- ❖ Le blé
- ❖ Le soja
- ❖ Le lait



Disponibilité alimentaire par habitant en Kcal/jour

La Thaïlande est au-dessus de la moyenne de la ration alimentaire

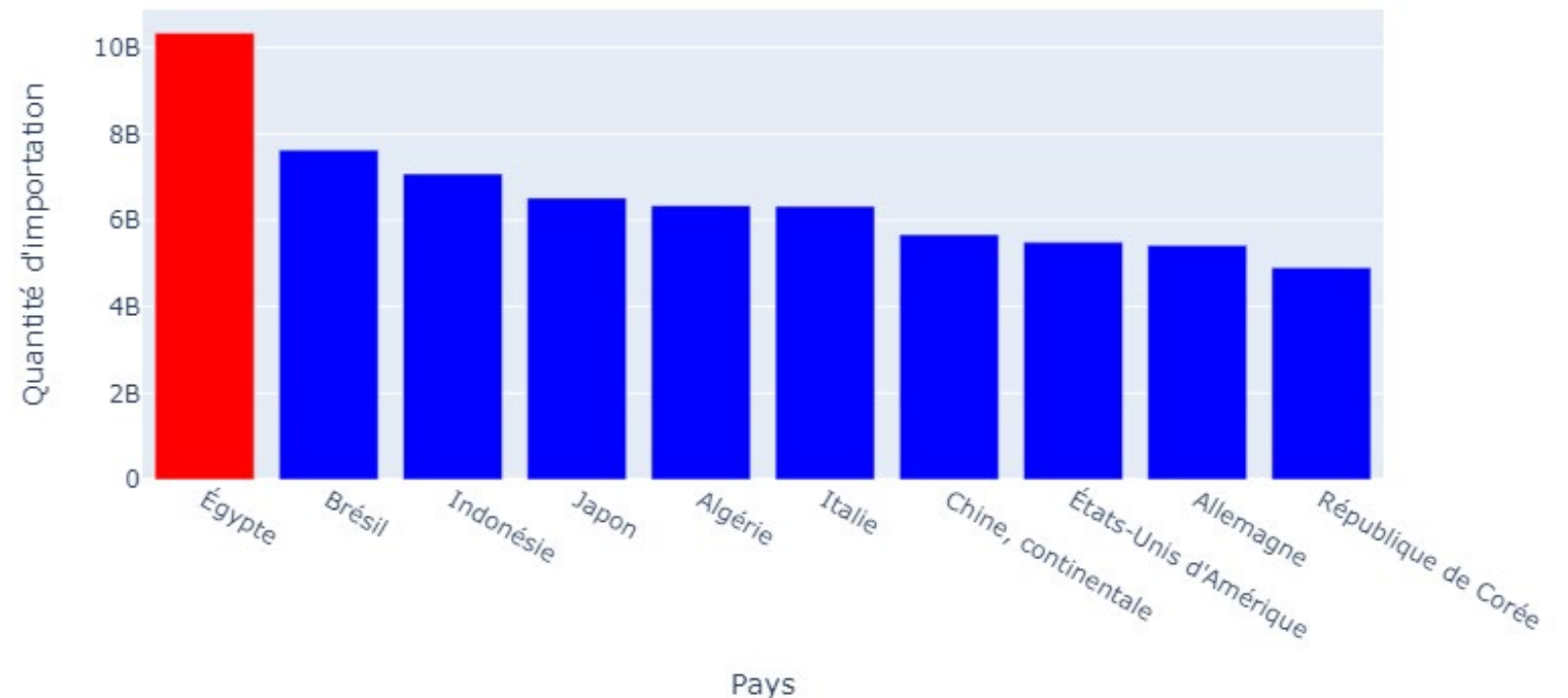
	Zone	Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
153	Thaïlande	2785.0

11) Analyses complémentaires : le Blé

En 2017, l'Égypte est le premier acheteur de blé :

+10 millions de tonnes !

Top 10 des pays importateurs de Blé en 2017

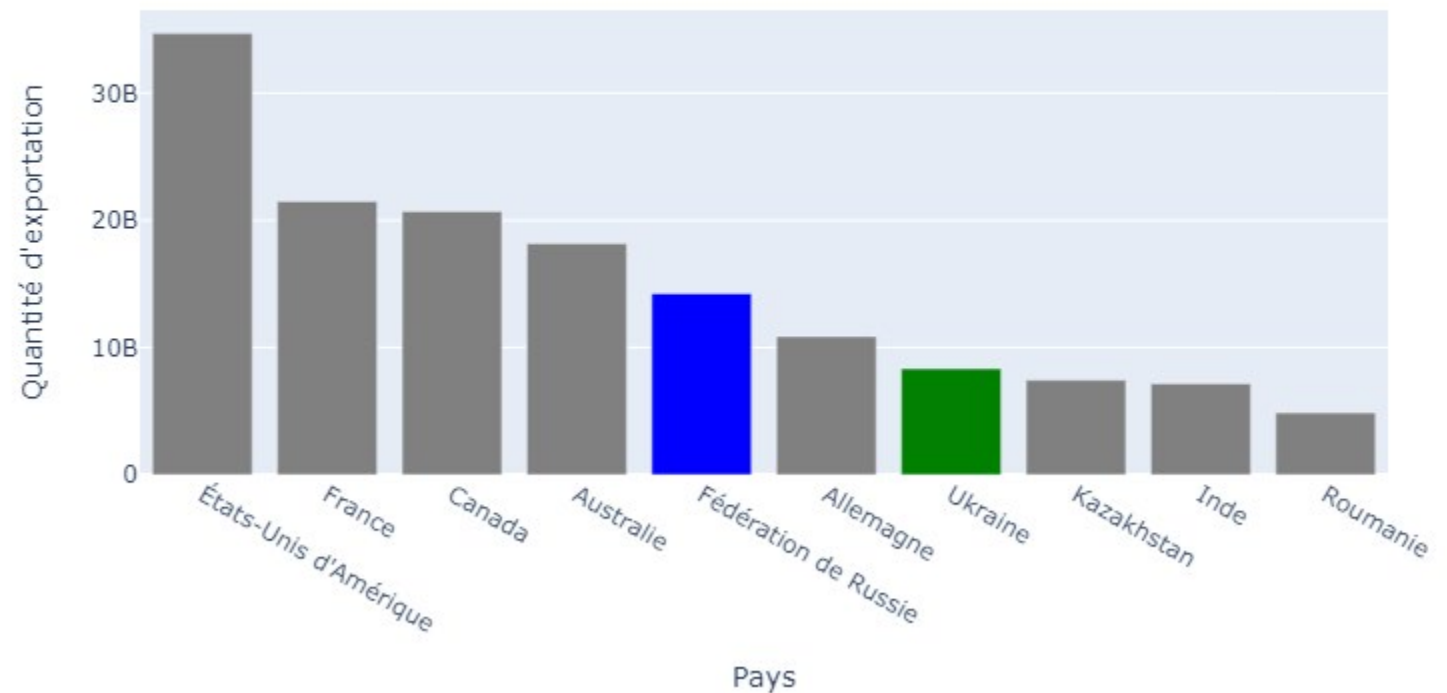


12) Analyses complémentaires : le Blé

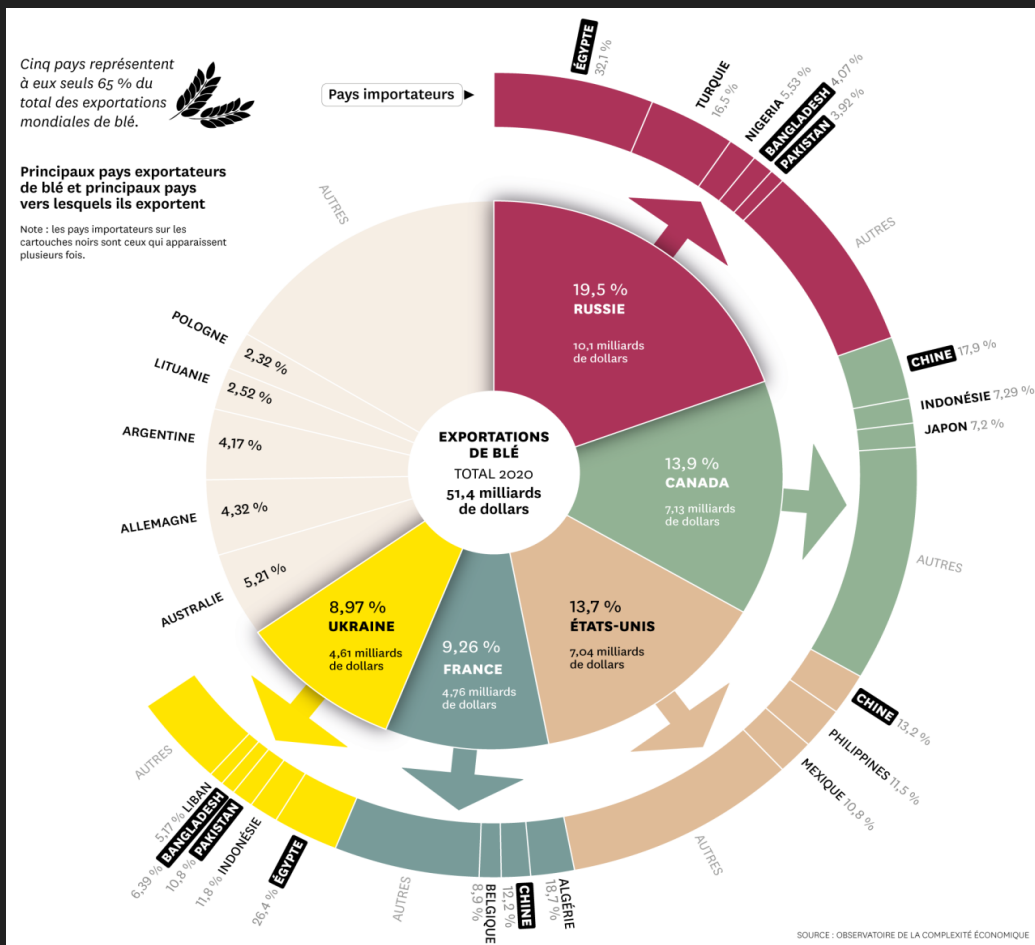
- La Russie et l'Ukraine font partis des pays qui alimentent le monde
- Ces 2 grands exportateurs sont en guerre depuis février 2022

On pourrait analyser l'impact de cette guerre sur l'alimentaire égyptien et plus largement sur tous les pays qui s'approvisionnent en blé russe et ukrainien

Les 10 plus grands exportateurs de blé en 2017



Ressources complémentaires externes :



- L'Égypte importe principalement son blé de l'Ukraine (26,4%) et de la Russie (32,1%)

Source de 2020 par Courrier International :

Lien : [Exportations de blé : quels sont les pays qui alimentent le monde ? \(courrierinternational.com\)](https://www.courrierinternational.com/actualites/agriculture/exportations-de-blé-quels-sont-les-pays-qui-alimentent-le-monde)

Conclusion

- ✓ La disponibilité globale du monde suffit largement pour endiguer la sous-nutrition
- ✓ La répartition de la disponibilité alimentaire globale se fait de manière inéquitable (facteurs climatiques et géographiques)
- ✓ La sous-nutrition touchent principalement les pays du tiers-monde,
- ✓ Les aides-alimentaires ne sont pas forcément fournies aux pays dont le taux de sous-nutrition est le plus important
- ✓ Un pays n'a pas forcément besoin de protéines animales pour nourrir sa population
- ✓ Un pays peut fournir en Kcal suffisante par jour et par habitant mais souffrir de sous-nutrition (cas de la Thaïlande) par une mauvaise gestion de la balance commerciale (cas du manioc)
- ✓ A l'inverse certains pays comme l'Autriche peuvent fournir + de 3700 Kcal/jour/personne, avec le risque de développer l'obésité
- ✓ Les conflits et guerre peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les pays concernés mais aussi en cascades sur les autres pays (cas de l'Egypte)